

Bài 5. Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Tìm hiểu xong bài này bạn sẽ:

- Trình bày được một số phân phối xác suất
- Hiểu và ứng dụng được phân phối nhị thức, phân phối chuẩn trong phân tích thống kê

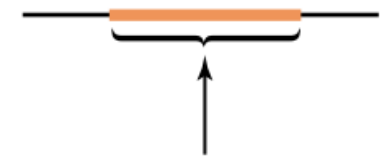
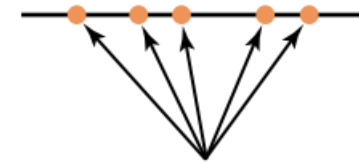
Nội dung

1. Biến ngẫu nhiên
2. Phân phối xác suất cho các biến ngẫu nhiên rời rạc
3. Phân phối xác suất cho các biến ngẫu nhiên liên tục
4. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên
5. Phân phối nhị thức
6. Phân phối chuẩn & Phân phối chuẩn tắc

1. Biến ngẫu nhiên

Khái niệm

- Một biến số có giá trị phụ thuộc vào kết quả của một phép thử ngẫu nhiên được gọi là biến ngẫu nhiên. Một biến ngẫu nhiên liên kết một giá trị số với mỗi kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên.
- Một biến ngẫu nhiên là rời rạc nếu tập hợp các giá trị có thể có của nó là tập hợp các điểm cô lập trên trục số. Biến là liên tục nếu tập hợp các giá trị có thể có của nó bao gồm toàn bộ khoảng trên trục số.



Ví dụ

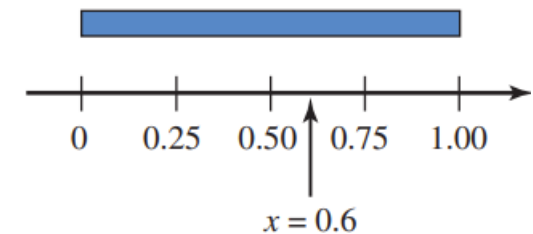
- Hãy xem xét một thử nghiệm trong đó ghi lại loại ô tô mới (N) hoặc đã qua sử dụng (U), được ba khách hàng liên tiếp chọn tại một đại lý ô tô giảm giá.
 - Xác định biến ngẫu nhiên **$x = \text{số lượng khách hàng mua xe mới}$**
 - Kết quả thử nghiệm trong đó khách hàng thứ nhất và thứ ba mua một chiếc ô tô mới và khách hàng thứ hai mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng có thể được viết tắt là NUN. Khi đó $x = 2$, vì hai trong số ba khách hàng đã chọn một chiếc ô tô mới. Tương tự, giá trị x cho kết quả NNN (cả ba đều mua một chiếc ô tô mới) là 3.

Ví dụ

- Kết quả trong số tám kết quả thử nghiệm có thể xảy ra và giá trị tương ứng của x trong bảng sau:
 - Kết quả = UUU NUU UNU UUN NNU NUN UNN NNN
 - giá trị x = 0 1 1 1 2 2 2 3
- X là biến ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ

- Trong bài kiểm tra sức chịu đựng kỹ thuật, áp suất được tác dụng lên một thanh mỏng dài 1 ft cho đến khi thanh này gãy. Vị trí chính xác nơi thanh sẽ gãy là không chắc chắn.
- Gọi x là khoảng cách từ đầu bên trái của thanh đến chỗ gãy. Bất kỳ số nào từ 0 đến 1 đều có thể là giá trị của x . (Hình bên mô tả trường hợp kết quả $x = 0,6$.)
- Tập hợp các giá trị có thể có này là một khoảng nguyên trên trục số, do đó x là một biến ngẫu nhiên liên tục.



2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

Khái niệm

- Phân bố xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc x cho kết quả xác suất gắn với mỗi giá trị x có thể có. Mỗi xác suất là tần suất xuất hiện tương đối giới hạn của giá trị x tương ứng khi thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện lặp đi lặp lại.
- Các cách phổ biến để hiển thị phân bố xác suất cho một biến ngẫu nhiên rời rạc là bảng, biểu đồ xác suất hoặc công thức

Ví dụ

- Giả sử rằng mỗi khách hàng trong số bốn khách hàng được chọn ngẫu nhiên mua bồn tắm nước nóng tại một cửa hàng nhất định sẽ chọn kiểu dùng điện (E) hoặc kiểu dùng gas (G).
- Giả sử rằng những khách hàng này đưa ra lựa chọn độc lập với nhau và 40% tổng số khách hàng chọn mẫu dùng điện.
- Đối với bất kỳ một trong bốn khách hàng cụ thể nào, $P(E) = 0,4$ và $P(G) = 0,6$

Ví dụ

- Một kết quả xảy ra có thể là: EGGE
 - $P(EGGE) = P(E) \times P(G) \times P(G) \times P(E)$
 $= 0.4 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.4 = 0.576$
- $P(GGGE) = 0.6 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.4 = 0.0864$

Ví dụ

- Gọi x là số lượng bồn nước nóng dùng điện được mua bởi 4 khách hàng.

$$p(0) = P(x = 0) = P(GGGG) = .1296$$

$$\begin{aligned} p(1) &= P(x = 1) = P(EGGG \text{ or } GEGG \text{ or } GGEG \text{ or } GGGE) \\ &= P(EGGG) + P(GEGG) + P(GGEG) + P(GGGE) \\ &= .0864 + .0864 + .0864 + .0864 \\ &= 4(.0864) \\ &= .3456 \end{aligned}$$

$$p(2) = P(EEGG) + \dots + P(GGEE) = 6(.0576) = .3456$$

$$p(3) = 4(.0384) = .1536$$

$$p(4) = .0256$$

Outcome	Probability	x Value	Outcome	Probability	x Value
GGGG	.1296	0	GEEG	.0576	2
EGGG	.0864	1	GEGE	.0576	2
GEGG	.0864	1	GGEE	.0576	2
GGEG	.0864	1	GEEE	.0384	3
GGGE	.0864	1	EGEE	.0384	3
EEGG	.0576	2	EEGE	.0384	3
EGEG	.0576	2	EEEG	.0384	3
EGGE	.0576	2	EEEE	.0256	4

$$\begin{aligned} P(x \geq 2) &= P(x = 2 \text{ or } x = 3 \text{ or } x = 4) \\ &= p(2) + p(3) + p(4) \\ &= .5248 \end{aligned}$$

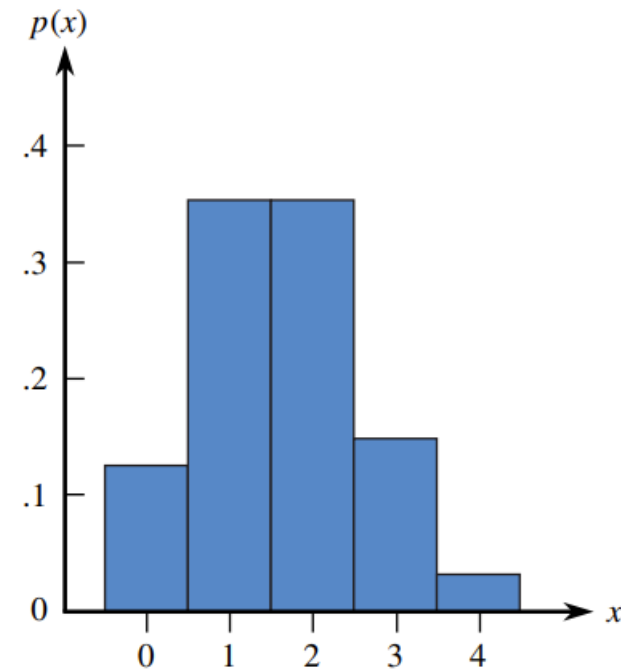
x Value	0	1	2	3	4
$p(x) = \text{Probability of Value}$	.1296	.3456	.3456	.1536	.0256

Tính chất

- $0 \leq p(x) \leq 1$
- $\sum p(x) = 1$

Biểu đồ xác suất

- Biểu diễn bằng hình ảnh của phân bố xác suất rời rạc được gọi là biểu đồ xác suất. Hình ảnh có một hình chữ nhật ở giữa phía trên mỗi giá trị có thể có của x và diện tích của mỗi hình chữ nhật là xác suất của giá trị tương ứng.



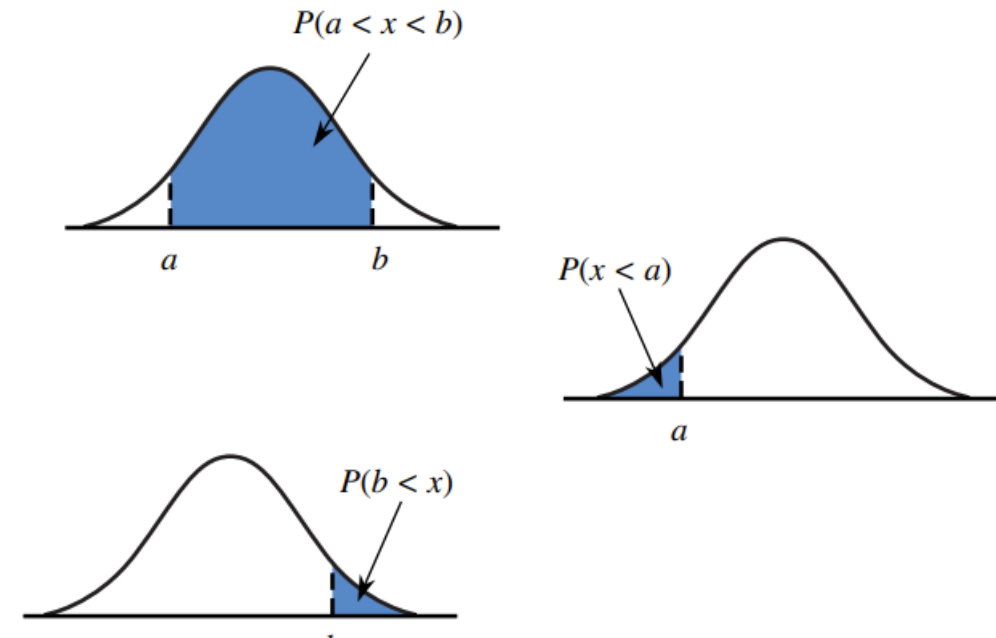
3. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

Khái niệm

- Phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên liên tục x được xác định bằng hàm toán học ký hiệu là $f(x)$ và được gọi là hàm mật độ.
- Đồ thị của hàm mật độ là một đường cong trơn (đường cong mật độ).
- Các yêu cầu sau phải được đáp ứng:
 - 1. $f(x) \geq 0$ (để đường cong không thể chìm xuống dưới trục hoành).
 - 2. Tổng diện tích dưới đường cong mật độ bằng 1.
- Xác suất để x rơi vào bất kỳ khoảng cụ thể nào là diện tích dưới đường cong mật độ và phía trên khoảng đó.

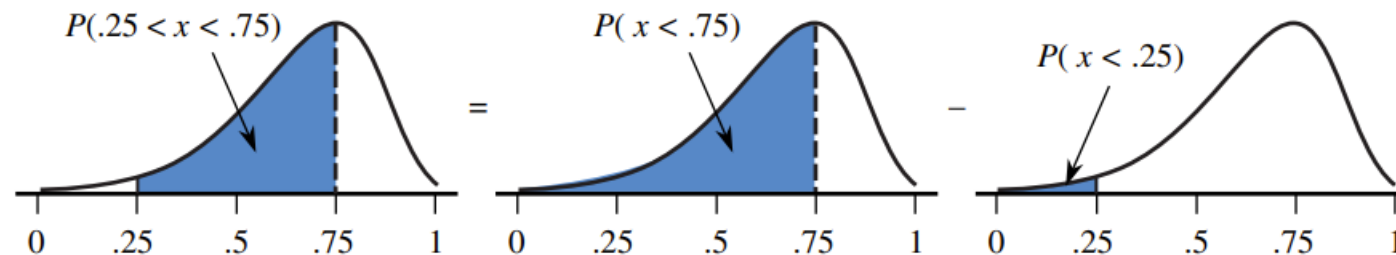
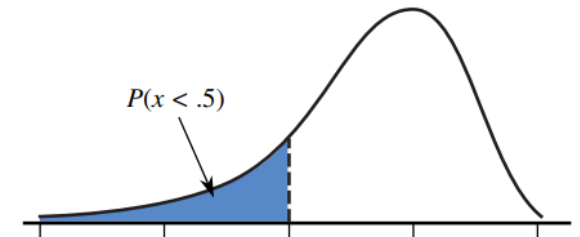
Khái niệm

- Nhiều phép tính xác suất cho các biến ngẫu nhiên liên tục liên quan đến ba sự kiện sau:
 - $a < x < b$ là sự kiện biến ngẫu nhiên x nhận một giá trị nằm giữa hai số a và b cho trước
 - $x < a$, trường hợp biến ngẫu nhiên x nhận giá trị nhỏ hơn một số cho trước a
 - $b < x$, sự kiện biến ngẫu nhiên x nhận giá trị lớn hơn một số b cho trước (điều này cũng có thể viết là $x > b$)



Khái niệm

- Với hai số a và b bất kỳ có $a < b$, với x là biến ngẫu nhiên liên tục. Ta có: $P(a \leq x \leq b) = P(a < x \leq b) = P(a \leq x < b) = P(a < x < b)$
- Xác suất của các biến ngẫu nhiên liên tục thường được tính toán sử dụng các khu vực tích lũy. Diện tích tích lũy là toàn bộ diện tích dưới đường cong mật độ ở bên trái của một giá trị cụ thể

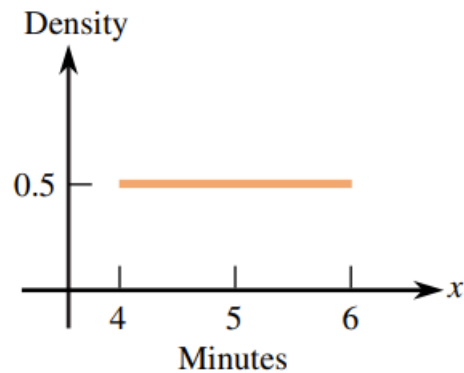


$$P(a < x < b) = P(x < b) - P(x < a)$$

Ví dụ

- Xác định một biến ngẫu nhiên liên tục x với x = khoảng thời gian (tính bằng phút) mà thư ký phải thực hiện để xử lý một loại mẫu đơn nhất định. Giả sử x có phân bố xác suất với hàm mật độ:

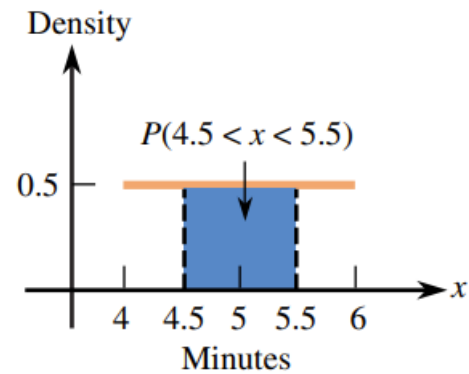
$$f(x) = \begin{cases} .5 & 4 < x < 6 \\ 0 & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$



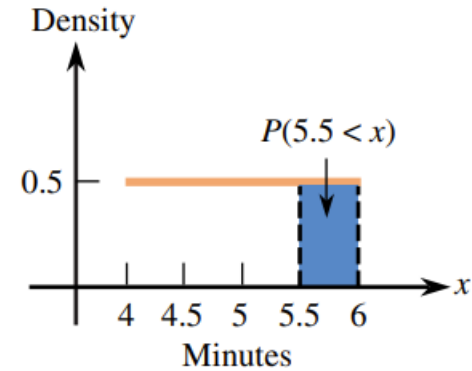
$$\text{area} = (6 - 4)(0.5) = 1$$

Khi mật độ không đổi trong một khoảng (dẫn đến đường cong mật độ nằm ngang), phân bố xác suất được gọi là phân bố đều.

Ví dụ



$$\begin{aligned} P(4.5 < x < 5.5) &= (5.5 - 4.5)(.5) \\ &= .5 \end{aligned}$$



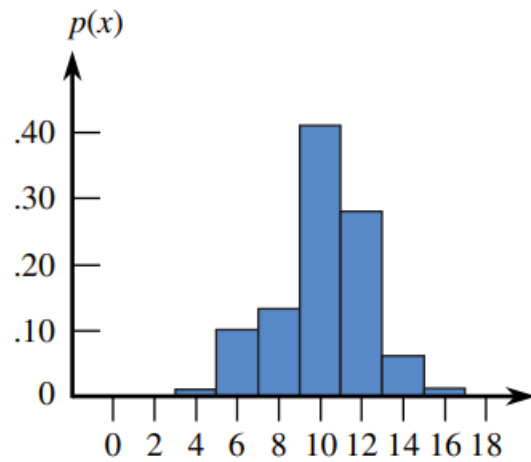
$$P(5.5 < x) = (6 - 5.5)(.5) = .25$$

4. Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên

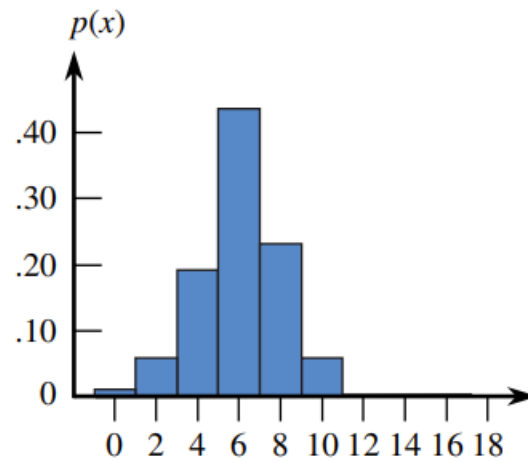
Khái niệm

- Giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên x , ký hiệu là μ_x , mô tả vị trí tập trung của phân bố xác suất của x .
- Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x , ký hiệu là σ_x , mô tả tính biến thiên trong phân bố xác suất.
- Khi σ_x nhỏ, các giá trị quan sát được của x sẽ có xu hướng gần với giá trị trung bình (ít biến thiên). Khi giá trị của σ_x lớn thì giá trị x quan sát được sẽ có nhiều biến động hơn.

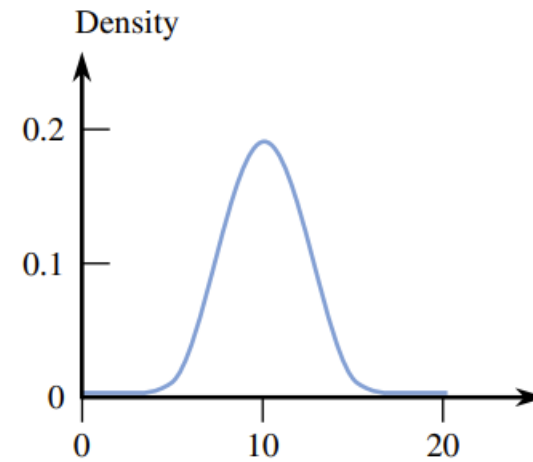
Ví dụ



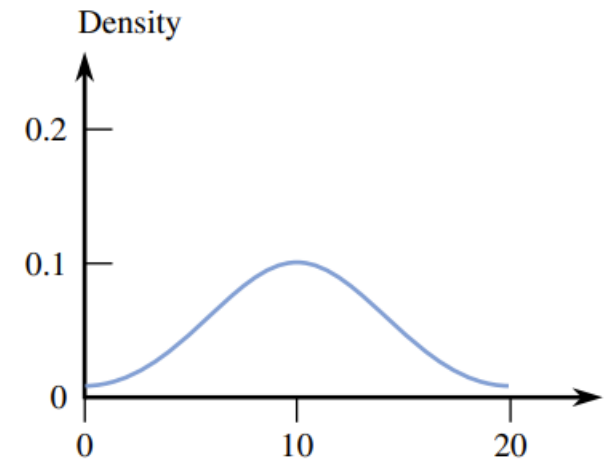
(i)



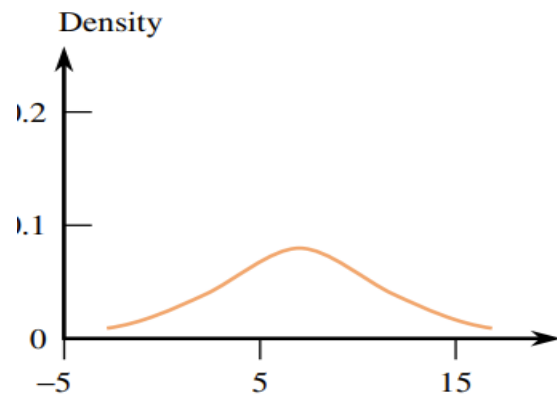
(ii)



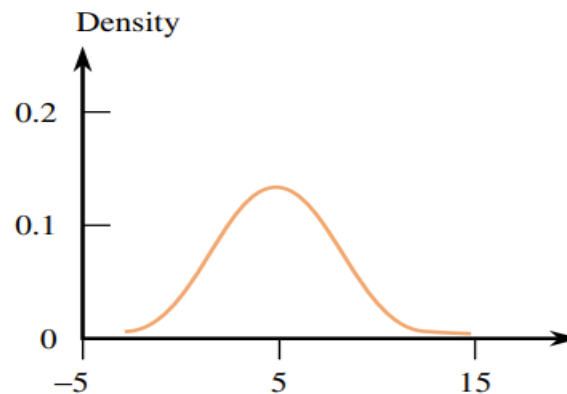
(i)



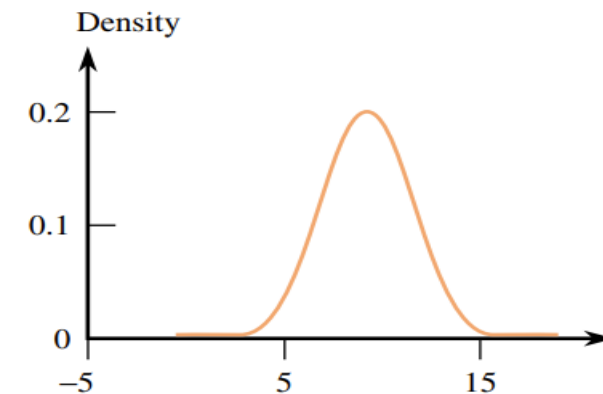
(ii)



(i)



(ii)



(iii)

Lưu ý

- Người ta thường sử dụng thuật ngữ trung bình của biến ngẫu nhiên x và trung bình của phân bố xác suất của x thay thế cho nhau.
- Tương tự, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên x và độ lệch chuẩn của phân bố xác suất của x đều đề cập đến cùng một điều.
- Mặc dù giá trị trung bình và độ lệch chuẩn được tính khác nhau đối với các biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, nhưng cách giải thích là giống nhau trong cả hai trường hợp.

Giá trị trung bình của biến rời rạc ngẫu nhiên



- Giá trị trung bình của một biến ngẫu nhiên rời rạc x , ký hiệu μ_x , được tính bằng cách: (1) đầu tiên, nhân mỗi giá trị x có thể có với xác suất quan sát được giá trị đó, (2) cộng các đại lượng thu được.

$$\mu_x = \sum x \cdot p(x)$$

- Thuật ngữ giá trị kỳ vọng đôi khi được sử dụng thay cho giá trị trung bình và $E(x)$ là ký hiệu thay thế cho μ_x .

Ví dụ

- Các cá nhân nộp đơn xin một giấy phép nhất định được phép thi tối đa bốn lần để vượt qua kỳ thi cấp giấy phép. Gọi x là số lần thi của một ứng viên được chọn ngẫu nhiên. Phân bố xác suất của x như sau

x	1	2	3	4
$p(x)$	.10	.20	.30	.40

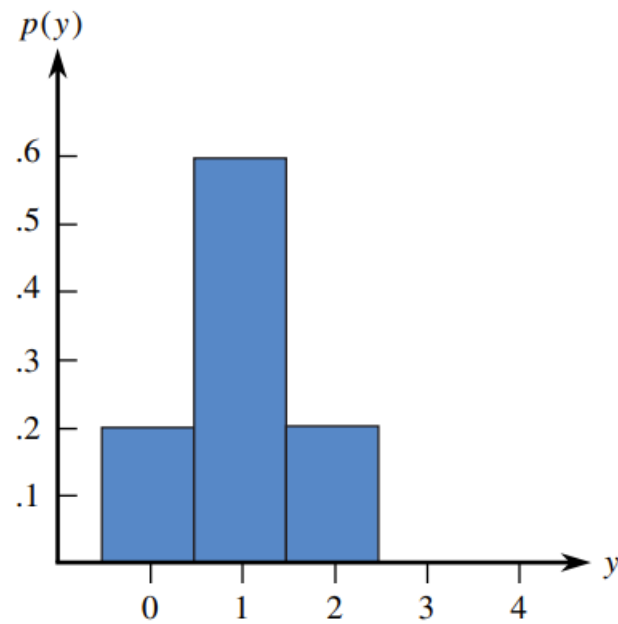
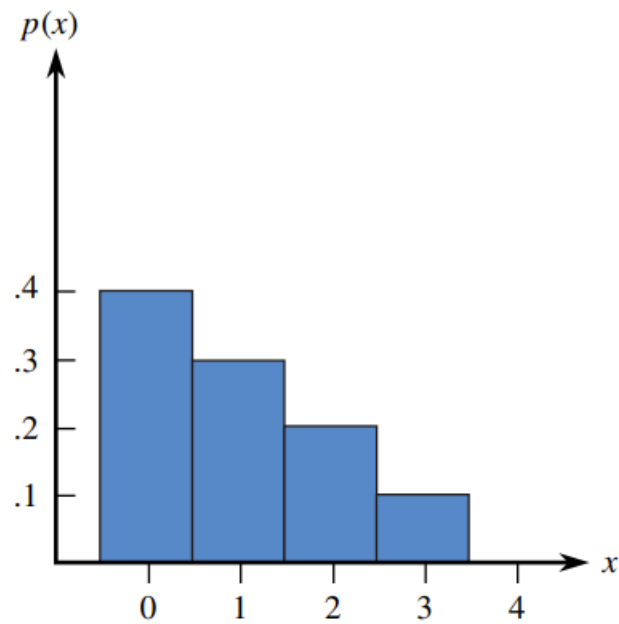
$$\begin{aligned}\mu_x &= \sum_{x=1,2,3,4} x \cdot p(x) \\ &= (1)p(1) + (2)p(2) + (3)p(3) + (4)p(4) \\ &= (1)(.10) + (2)(.20) + (3)(.30) + (4)(.40) \\ &= .10 + .40 + .90 + 1.60 \\ &= 3.00\end{aligned}$$

Lưu ý

- Giá trị trung bình μ_x chỉ cung cấp một phần tóm tắt về phân bố xác suất.
- Hai phân bố khác nhau có thể có cùng giá trị μ_x , tuy nhiên một các giá trị mẫu từ một phân bố này có thể biểu hiện nhiều biến đổi hơn đáng kể so với các giá trị từ phân bố kia.

Ví dụ

x	0	1	2	3	4	y	0	1	2	3	4
$p(x)$	.4	.3	.2	.1	0	$p(y)$	.2	.6	.2	0	0



$$\mu_x = \mu_y = 1$$

(a)

(b)

Khái niệm

- Phương sai của một biến ngẫu nhiên rời rạc x , ký hiệu σ_x^2 được tính bằng cách: (1) trừ giá trị trung bình của mỗi giá trị x có thể để thu được độ lệch, (2) bình phương từng độ lệch và nhân kết quả với xác suất của giá trị x tương ứng, (3) cộng các đại lượng này.

$$\sigma_x^2 = \sum (x - \mu)^2 p(x)$$

- Độ lệch chuẩn của x , ký hiệu σ_x , là căn bậc hai của phương sai.

Ví dụ

■	x	0	1	2	3	4	y	0	1	2	3	4
	$p(x)$	.4	.3	.2	.1	0	$p(y)$	.2	.6	.2	0	0

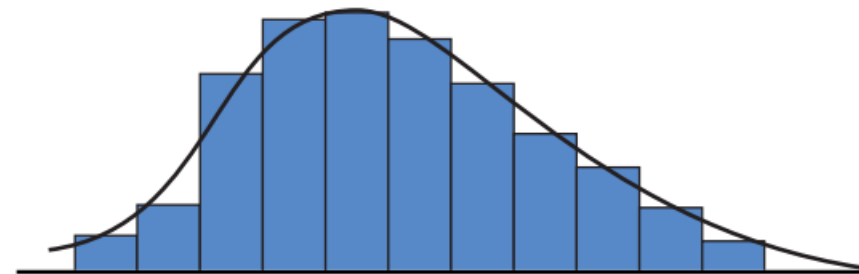
$$\begin{aligned}\sigma_x^2 &= (0 - 1)^2 p(0) + (1 - 1)^2 p(1) + (2 - 1)^2 p(2) + (3 - 1)^2 p(3) & \sigma_x &= 1.0 \\ &= (1)(.4) + (0)(.3) + (1)(.2) + (4)(.1) \\ &= 1.0\end{aligned}$$

$$\sigma_y^2 = (0 - 1)^2 (.2) + (1 - 1)^2 (.6) + (2 - 1)^2 (.2) = .4 \qquad \sigma_y = \sqrt{.4} = .632$$

Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên liên tục



- Hình bên minh họa cách xấp xỉ đường cong mật độ của một biến ngẫu nhiên liên tục bằng biểu đồ xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc. Việc tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn sử dụng phân bố rời rạc này sẽ cho ra các giá trị gần đúng của μ_x và σ_x đối với biến ngẫu nhiên liên tục x .



5. Phân phối nhị phân

Phép thử nhị thức

- Một thí nghiệm nhị thức bao gồm một chuỗi các phép thử với các điều kiện sau:
 1. Có một số lượng quan sát cố định được gọi là thử nghiệm.
 2. Mỗi thử nghiệm chỉ có thể dẫn đến một trong hai kết quả loại trừ lẫn nhau được gán nhãn thành công (S) và thất bại (F).
 3. Kết quả của các thử nghiệm khác nhau là độc lập.
 4. Xác suất để một phép thử cho kết quả S là như nhau đối với mỗi phép thử

Khái niệm

- Biến ngẫu nhiên nhị thức x được định nghĩa là
 - X = số lần thành công quan sát được khi thực hiện một thí nghiệm nhị thức.
- Phân bố xác suất của x được gọi là phân bố xác suất nhị thức.

Khái niệm

- Hàm nhị phân được phát biểu bằng định lí như sau: Nếu một thử nghiệm được tiến hành n lần, mỗi lần cho ra kết quả hoặc là thành công hoặc là thất bại, và gồm xác suất thành công được biết trước là π , thì xác suất có k lần thử nghiệm thành công là:

$$p(x) = {}_nC_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Ví dụ

- 60% màn hình máy tính được bán bởi một nhà bán lẻ máy tính lớn có màn hình phẳng và 40% có màn hình CRT. Loại màn hình mà mỗi khách hàng mua trong số 12 khách hàng tiếp theo sẽ được ghi lại. Xác định một biến ngẫu nhiên
 - x = số lượng màn hình trong số 12 màn hình này có màn hình phẳng

$$p(x) = \frac{12!}{x!(12-x)!} (.6)^x (.4)^{12-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$
$$p(4) = P(x=4) = \frac{12!}{4!8!} (.6)^4 = (495)(.6) = .042$$
$$P(4 \leq x \leq 7) = p(4) + p(5) + p(6) + p(7) = \frac{12!}{4!8!} (.6)^4 (.4)^8 + \dots + \frac{12!}{7!5!} (.6)^7 (.4)^5 = .042 + .101 + .177 + .227 = .547$$

Ví dụ

$$\begin{aligned} p(4) &= P(x = 4) \\ &= \frac{12!}{4!8!} (.6)^4 (.4)^8 \\ &= (495) (.6)^4 (.4)^8 \\ &= .042 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(4 \leq x \leq 7) &= p(4) + p(5) + p(6) + p(7) \\ &= \frac{12!}{4!8!} (.6)^4 (.4)^8 + \cdots + \frac{12!}{7!5!} (.6)^7 (.4)^5 \\ &= .042 + .101 + .177 + .227 \\ &= .547 \end{aligned}$$

Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên nhị thức



$$\mu_x = \sum xp(x) = (0)p(0) + (1)p(1) + \cdots + (n)p(n)$$

$$\begin{aligned}\sigma_x^2 &= \sum (x - \mu_x)^2 \cdot p(x) \\ &= (0 - \mu_x)^2 p(0) + (1 - \mu_x)^2 p(1) + \cdots + (n - \mu_x)^2 p(n)\end{aligned}$$

Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên nhị thức là

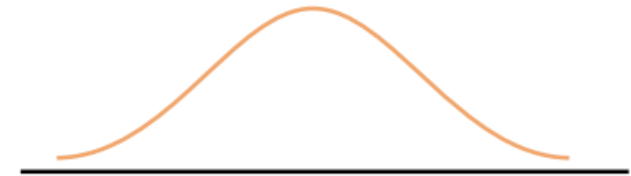
$$\mu_x = n\pi$$

$$\sigma_x = \sqrt{n\pi(1 - \pi)}$$

6. Phân phối chuẩn

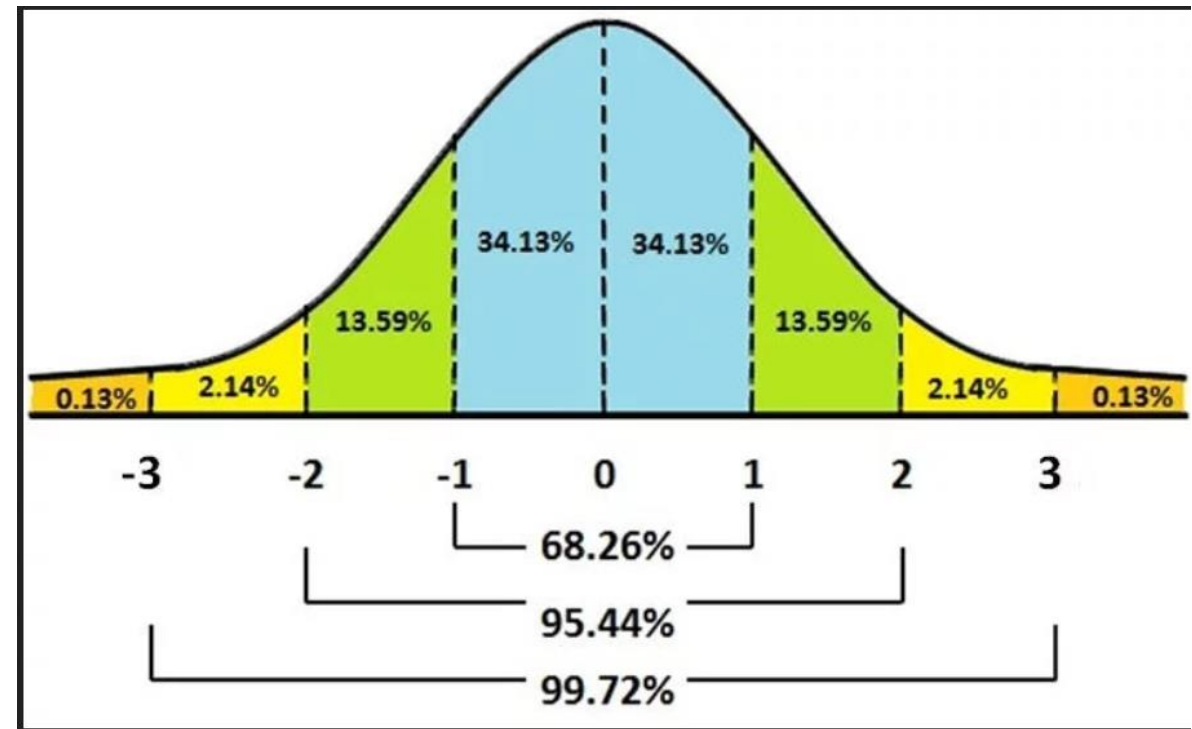
Phân phối chuẩn

- Phân phối chuẩn được sử dụng rộng rãi vì hai lý do. Đầu tiên, chúng cung cấp một giá trị gần đúng hợp lý cho sự phân bố của nhiều biến số khác nhau.
- Chúng cũng đóng vai trò trung tâm trong nhiều thủ tục suy luận
- Phân phối chuẩn là phân phối xác suất liên tục có dạng hình chuông và đối xứng. Phân phối chuẩn đôi khi được gọi là *normal curve*.



Phân phối chuẩn

- Giá trị Trung vị Median và Trung bình Mean là bằng nhau.
- Quy tắc thực nghiệm trong phân phối chuẩn:
 - Khoảng 68% giá trị nằm trong 1 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.
 - Khoảng 95% giá trị nằm trong khoảng 2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.
 - Khoảng 99,7% giá trị nằm trong khoảng 3 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình.



Phân phối chuẩn

- Trong toán học và thống kê, phân phối chuẩn Normal Distribution sử dụng công thức sau:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$f(x)$ = probability : Xác Suất

x = value of the variable : Giá trị của biến

μ = mean : Giá trị trung bình

σ = standard deviation : Độ lệch chuẩn

σ^2 = variance : Phương sai

Phân phối chuẩn chuẩn hóa

- Phân phối chuẩn chuẩn hóa là phân phối chuẩn với $\mu = 0$ và $\sigma = 1$.
- Đường cong mật độ tương ứng được gọi là đường standard normal curve.
- Thuật ngữ đường cong z thường sử dụng để biểu thị một biến có phân phối được mô tả bằng đường standard normal curve.

Bài tập

- Thực hiện một số bài tập trong textbox

Tổng kết

- Một biến số có giá trị được xác định bởi kết quả của một thí nghiệm ngẫu nhiên. Nó rời rạc nếu các giá trị có thể của nó là các điểm cô lập dọc theo trục số và liên tục nếu các giá trị có thể của nó tạo thành một khoảng trên trục số
- Phân phối xác suất của một biến ngẫu nhiên liên tục x : Được xác định bằng đường cong (mật độ) trơn trong đó tổng diện tích dưới đường cong là 1. Xác suất $P(a < x < b)$ là diện tích dưới đường cong và phía trên khoảng từ a tới b ; đây cũng là $P(a \leq x \leq b)$

Tổng kết

- Phân phối nhị thức:

$$p(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\mu_x = n\pi$$

$$\sigma_x = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$

- Một phân phối xác suất liên tục có đường cong mật độ hình chuông. Một phân phối chuẩn cụ thể được xác định bằng cách xác định các giá trị của trung bình và độ lệch chuẩn.
- Phân phối chuẩn hóa có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1

Chuẩn bị cho buổi tiếp theo

- Đọc: **Chương 6 Textbox [1]**